

Shanghai University of Finance and Economics

课程：投资科学

作业 6

请务必将作业打包 (zip,rar)，需要提交作业的答案和计算相关的文件 (excel 文件，或者 matlab, Python 代码)。文件打包好请注意用如下格式命名：学号-姓名-HW 编号，比如 000000123-王二小-HW3。建议大家学习使用 latex 写作业 (word 也可以)；标有“*” 的题目为选做题 (做对加分，不做不扣分)

问题 1-数据与估计 简要回答下面问题

(1a) 某人相信所有股票的组合满足一个以市场资产组合为因素的单因素模型。他向你提供了组成一个资产组合的三只股票的信息（见表 1）。另外，已知市场资产组合的期望收益率为 12%，标准差为 18%，无风险利率为 5%。

(a) 该资产组合的期望收益率是多少？

(b) 假设该因素模型是精确的，该收益率的标准差是多少？

表 1: 简单的资产组合

股票	贝塔	随机误差项的标准差	占资产组合中的权重
A	1.10	7.0%	20.0%
B	0.80	2.3%	50.0%
C	1.00	1.0%	30.0%

(1b) 假定一只股票的收益率的年均值和方差分别为 $\bar{r}$ 和 σ^2 。要估计这些量，我们将 1 年分成 n 个相等的时期，并记录每期的收益率。令 $\bar{r}_n$ 和 σ_n^2 分别为每期收益率的均值和方差。特别地，假设 $\bar{r}_n = \bar{r}/n$ 和 $\sigma_n^2 = \sigma^2/n$ 。如果 $\hat{r}_n$ 和 $\hat{\sigma}_n^2$ 是相应的估计值，那么 $\hat{r} = n\hat{r}_n$ 并且 $\hat{\sigma}^2 = n\hat{\sigma}_n^2$ 。令 $\sigma(\hat{r})$ 和 $\sigma(\hat{\sigma}^2)$ 为这些估计值的标准差。

(a) 证明 $\sigma(\hat{r})$ 独立于 n 。

(b) 说明 $\sigma(\hat{\sigma}^2)$ 如何取决于 n 。（假定收益率为正态随机变量。）回答本练习的题目上提出的问題。

(1c) 考虑一个有 $n > 0$ 个资产的均值-方差模型，一般需要估计多少个参数？如果采用有 $k < n$ 个因素的因子模型，需要估计多少个参数？

问题 2-效用函数

(2a) 双曲线绝对风险厌恶 (hyperbolic absolute risk aversion) 效用函数族定义为

$$U(x) = \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\frac{ax}{1-\gamma} + b \right)^\gamma, \quad b > 0. \quad (1)$$

此函数中的 x 定义在使括号内式子为正的范围内。说明参数如何取值才能获得下列的特殊形式（或等价形式）。

(a) 线性或风险中性： $U(x) = x$ 。

(b) 二次形式: $U(x) = x - \frac{1}{2}cx^2$ 。

(c) 指数形式: $U(x) = -e^{-ax}$ (取 $\gamma = -\infty$)。

(d) 幂形式: $U(x) = cx^\gamma$ 。

(e) 对数形式: $U(x) = \ln x$ (取 $U(x) = (1 - \gamma)^{1-\gamma}(x^\gamma - 1)/\gamma$)。

(2b) 假设投资者效用函数为 U 。有 n 种风险资产, 收益率为 r_i , $i = 1, 2, \dots, n$, 和一种收益率为 r_f 的无风险资产。投资者初始财富为 W_0 。假设投资者的最优投资组合有随机收益 x^* , 证明:

$$\mathbb{E}[U'(x^*)(r_i - r_f)] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

问题 3-期望利润最大化

(投资组合最优化) 一位投资者有初始财富 $W_0 = 100$ 。他可以将财富的一部分投资于一个电影项目, 另一部分投资于无风险资产。无风险资产两年后的总收益率为 $R_f = 1.12$ 。电影项目两年后的总收益率 R 有三种可能结果, 如表所示。

表 2: 电影项目的风险收益

结果	总收益率 R	概率
高度成功	2.40	0.25
中度成功	1.30	0.45
失败	0.50	0.30

假设投资者的效用函数为 $U(W) = \ln W$, 并且不允许借贷和卖空。令 $\theta \in [0, 1]$ 表示投资于电影项目的财富比例, 则 $1 - \theta$ 投资于无风险资产。

1. 写出两年后终值财富 $W(\theta, R)$ 关于 θ 和 R 的表达式。
2. 写出投资者的期望效用最大化问题。
3. 推导最优投资比例 θ^* 满足的一阶条件。
4. 说明为什么即使电影项目的期望收益率高于无风险收益率, 最优投资比例也不一定等于 1。